



Resolução da 8ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1
Parte 2

2) Em certos dispositivos semicondutores, como o MOSFET, um gás bidimensional de elétrons se forma na interface entre uma camada de semicondutor e uma camada de óxido. Este é um dos poucos exemplos de sistemas fermiônicos em que formas fechadas para grandezas termodinâmicas podem ser encontradas para toda a faixa de temperatura.

- a) Mostre que, para qualquer temperatura, $\mu(T) = k_B T \ln(e^{\pi \hbar^2 n / m k_B T} - 1)$, onde n é a densidade superficial de elétrons.
- b) Calcule a contribuição eletrônica para a capacidade térmica do dispositivo para $T \ll T_F$.

Resolução

a) Deseja-se determinar o potencial químico de um gás bidimensional de férmions para uma temperatura arbitrária.

A densidade superficial de partículas é definida por

$$n = \frac{N}{V}. \quad (1)$$

Para um gás ideal de férmions,

$$n = \int_0^\infty g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon, \quad (2)$$

onde

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1} \quad (3)$$

é a distribuição de Fermi-Dirac.

Devemos inicialmente calcular a densidade de estados em duas dimensões.

O número de estados contidos em um elemento d^2k é

$$dN = 2 \frac{A}{(2\pi)^2} d^2k, \quad (4)$$

onde o fator 2 corresponde à degenerescência de spin.

Passando para coordenadas polares,

$$d^2k = 2\pi k dk. \quad (5)$$



Logo,

$$dN = 2 \frac{A}{(2\pi)^2} (2\pi k dk) \quad (6)$$

$$dN = \frac{A}{\pi} k dk. \quad (7)$$

A energia de uma partícula livre é

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (8)$$

Derivando,

$$d\varepsilon = \frac{\hbar^2}{m} k dk. \quad (9)$$

Isolando,

$$k dk = \frac{m}{\hbar^2} d\varepsilon. \quad (10)$$

Substituindo na expressão para dN ,

$$dN = \frac{A}{\pi} \frac{m}{\hbar^2} d\varepsilon. \quad (11)$$

Portanto,

$$g(\varepsilon) = \frac{1}{A} \frac{dN}{d\varepsilon} = \boxed{\frac{m}{\pi \hbar^2}} \quad (12)$$

Observa-se que a densidade de estados é constante em duas dimensões.

Substituindo na expressão da densidade,

$$n = \frac{m}{\pi \hbar^2} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}. \quad (13)$$

Agora fazemos a mudança de variável

$$x = \beta(\varepsilon - \mu). \quad (14)$$

Então,

$$d\varepsilon = k_B T dx. \quad (15)$$



Quando

$$\varepsilon = 0,$$

temos

$$x = -\beta\mu,$$

e quando

$$\varepsilon \rightarrow \infty,$$

segue

$$x \rightarrow \infty.$$

Assim,

$$n = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} \int_{-\beta\mu}^{\infty} \frac{dx}{e^x + 1}. \quad (16)$$

Calculamos agora essa integral.

Observe que

$$\frac{d}{dx} \ln(1 + e^{-x}) = \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} \quad (17)$$

$$= -\frac{1}{e^x + 1}. \quad (18)$$

Logo,

$$\int \frac{dx}{e^x + 1} = -\ln(1 + e^{-x}). \quad (19)$$

Aplicando os limites,

$$\int_{-\beta\mu}^{\infty} \frac{dx}{e^x + 1} = -\ln(1 + e^{-\infty}) + \ln(1 + e^{\beta\mu}) \quad (20)$$

$$= \ln(1 + e^{\beta\mu}). \quad (21)$$

Portanto,

$$n = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} \ln(1 + e^{\beta\mu}). \quad (22)$$



Multiplicando ambos os lados por

$$\frac{\pi \hbar^2}{m k_B T'}$$

obtemos

$$\frac{\pi \hbar^2 n}{m k_B T} = \ln(1 + e^{\beta \mu}). \quad (23)$$

Aplicando a função exponencial,

$$e^{\pi \hbar^2 n / m k_B T} = 1 + e^{\beta \mu}. \quad (24)$$

Isolando a exponencial,

$$e^{\beta \mu} = e^{\pi \hbar^2 n / m k_B T} - 1. \quad (25)$$

Aplicando o logaritmo,

$$\beta \mu = \ln \left(e^{\pi \hbar^2 n / m k_B T} - 1 \right). \quad (26)$$

Finalmente, como

$$\beta = \frac{1}{k_B T'},$$

segue que

$$\boxed{\mu(T) = k_B T \ln \left(e^{\pi \hbar^2 n / m k_B T} - 1 \right)} \quad (27)$$

que é exatamente o resultado solicitado. ■

b) Deseja-se calcular a contribuição eletrônica para a capacidade térmica do gás bidimensional de elétrons no regime $T \ll T_F$, onde T_F é a temperatura de Fermi.

A capacidade térmica a volume (ou área) constante é definida por

$$\boxed{C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V} \quad (28)$$

Portanto, devemos inicialmente calcular a energia total do sistema.



A energia por unidade de área é dada por

$$\frac{E}{A} = \int_0^{\infty} \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (29)$$

onde

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \quad (30)$$

é a distribuição de Fermi-Dirac.

Da letra (a), a densidade de estados bidimensional é constante,

$$g(\varepsilon) = \frac{m}{\pi \hbar^2} \quad (31)$$

Logo,

$$\frac{E}{A} = \frac{m}{\pi \hbar^2} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \quad (32)$$

Como estamos interessados no limite

$$T \ll T_F,$$

podemos utilizar a expansão de Sommerfeld,

$$\int_0^{\infty} \phi(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\mu} \phi(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \phi'(\mu) + \mathcal{O}(T^4) \quad (33)$$

Nesta questão,

$$\phi(\varepsilon) = g(\varepsilon) \varepsilon. \quad (34)$$

Como $g(\varepsilon)$ é constante,

$$\phi(\varepsilon) = \frac{m}{\pi \hbar^2} \varepsilon. \quad (35)$$

Derivando,

$$\phi'(\varepsilon) = \frac{m}{\pi \hbar^2}. \quad (36)$$

Substituindo na expansão de Sommerfeld,

$$\frac{E}{A} = \int_0^{\mu} \frac{m}{\pi \hbar^2} \varepsilon d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{m}{\pi \hbar^2}. \quad (37)$$

Calculando a primeira integral,



$$\int_0^\mu \varepsilon d\varepsilon = \left[\frac{\varepsilon^2}{2} \right]_0^\mu \quad (38)$$

$$= \frac{\mu^2}{2}. \quad (39)$$

Portanto,

$$\frac{E}{A} = \frac{m\mu^2}{2\pi\hbar^2} + \frac{\pi^2}{6} \frac{m}{\pi\hbar^2} (k_B T)^2. \quad (40)$$

No limite

$$T \ll T_F,$$

o potencial químico difere da energia de Fermi apenas por correções exponencialmente pequenas,

$$\boxed{\mu \simeq \varepsilon_F} \quad (41)$$

Assim,

$$\frac{E}{A} = \frac{m\varepsilon_F^2}{2\pi\hbar^2} + \frac{\pi m}{6\hbar^2} (k_B T)^2. \quad (42)$$

O primeiro termo é independente da temperatura e representa a energia do estado fundamental,

$$\boxed{\frac{E(0)}{A} = \frac{m\varepsilon_F^2}{2\pi\hbar^2}} \quad (43)$$

A energia de excitação é então

$$\boxed{\frac{E(T) - E(0)}{A} = \frac{\pi m}{6\hbar^2} (k_B T)^2} \quad (44)$$

Calculamos agora a capacidade térmica.

Derivando em relação à temperatura,

$$\frac{C_V}{A} = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{\pi m}{6\hbar^2} k_B^2 T^2 \right] \quad (45)$$

$$= \frac{\pi m}{6\hbar^2} k_B^2 (2T) \quad (46)$$

$$= \frac{\pi m}{3\hbar^2} k_B^2 T \quad (47)$$



Logo,

$$\boxed{\frac{C_V}{A} = \frac{\pi m}{3\hbar^2} k_B^2 T} \quad (48)$$

Também podemos escrever esse resultado em função da densidade superficial n .

Sabemos que

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\pi \hbar^2 n}{m}} \quad (49)$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{m}{\pi \hbar^2} = \frac{n}{\varepsilon_F}. \quad (50)$$

Substituindo,

$$\frac{C_V}{A} = \frac{\pi}{3} \frac{n}{\varepsilon_F} k_B^2 T. \quad (51)$$

Como

$$\varepsilon_F = k_B T_F,$$

segue que

$$\frac{C_V}{A} = \frac{\pi}{3} n k_B \frac{T}{T_F}. \quad (52)$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{C_V}{A} = \frac{\pi}{3} n k_B \frac{T}{T_F}, \quad (T \ll T_F).} \quad (53)$$

Portanto, a contribuição eletrônica para a capacidade térmica de um gás bidimensional de elétrons cresce linearmente com a temperatura no regime degenerado,

$$\boxed{C_V \propto T} \quad (54)$$

resultado característico de sistemas fermiônicos a baixas temperaturas.





3) Resolva o problema 8.3 do Pathrya, 3a. Ed.

Problema 8.3 Mostre que para um gás de Fermi ideal

$$\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P = - \frac{5}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)};$$

compare com a equação (8.1.9). Consequentemente, mostre que

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} = \frac{(\partial z / \partial T)_P}{(\partial z / \partial T)_V} = \frac{5}{3} \frac{f_{5/2}(z) f_{1/2}(z)}{\{f_{3/2}(z)\}^2}.$$

Verifique que a baixas temperaturas

$$\gamma \simeq 1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2.$$

Resolução

a) Deseja-se demonstrar que

$$\boxed{\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P = - \frac{5}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)}} \quad (55)$$

Para um gás ideal de Fermi em três dimensões, a pressão é dada por

$$\boxed{P = \frac{k_B T}{\lambda^3} f_{5/2}(z)}, \quad (56)$$

onde o comprimento de onda térmico é

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (57)$$

Elevando ao cubo,

$$\lambda^3 = \frac{h^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}. \quad (58)$$

Logo,

$$\frac{1}{\lambda^3} = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}. \quad (59)$$

Substituindo na expressão da pressão,

$$P = k_B T \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} f_{5/2}(z). \quad (60)$$



Agrupando todas as constantes em

$$A = \left(\frac{2\pi m k_B}{h^2} \right)^{3/2},$$

obtemos

$$P = AT^{5/2} f_{5/2}(z). \quad (61)$$

Esta forma é particularmente conveniente para calcular derivadas.

Como desejamos a derivada mantendo a pressão constante,

$$P = \text{constante},$$

segue que

$$dP = 0. \quad (62)$$

Derivando a expressão da pressão,

$$dP = A d \left[T^{5/2} f_{5/2}(z) \right]. \quad (63)$$

Aplicando a regra do produto,

$$dP = A \left[\frac{5}{2} T^{3/2} f_{5/2}(z) dT + T^{5/2} df_{5/2}(z) \right]. \quad (64)$$

Como

$$dP = 0,$$

temos

$$\frac{5}{2} T^{3/2} f_{5/2}(z) dT + T^{5/2} df_{5/2}(z) = 0. \quad (65)$$

Dividindo toda a expressão por $T^{5/2}$,

$$\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}(z)}{T} dT + df_{5/2}(z) = 0. \quad (66)$$

Agora calculamos a diferencial de $f_{5/2}(z)$.



Sabemos que as integrais de Fermi satisfazem a identidade

$$\boxed{z \frac{d}{dz} f_\nu(z) = f_{\nu-1}(z)} \quad (67)$$

Aplicando para

$$\nu = \frac{5}{2},$$

segue

$$z \frac{d}{dz} f_{5/2}(z) = f_{3/2}(z). \quad (68)$$

Portanto,

$$\frac{d}{dz} f_{5/2}(z) = \frac{f_{3/2}(z)}{z}. \quad (69)$$

A diferencial é então

$$\boxed{df_{5/2}(z) = \frac{f_{3/2}(z)}{z} dz} \quad (70)$$

Substituindo na equação obtida anteriormente,

$$\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}(z)}{T} dT + \frac{f_{3/2}(z)}{z} dz = 0. \quad (71)$$

Isolando dz ,

$$\frac{f_{3/2}(z)}{z} dz = -\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}(z)}{T} dT. \quad (72)$$

Multiplicando ambos os lados por

$$\frac{z}{f_{3/2}(z)}'$$

obtemos

$$dz = -\frac{5}{2} \frac{z}{T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} dT. \quad (73)$$



Finalmente, dividindo ambos os lados por $z dT$,

$$\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P = - \frac{5}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} \quad (74)$$

que é exatamente a relação pedida no enunciado.

Comparando esse resultado com a relação obtida a volume constante,

$$\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_V = - \frac{3}{2T} \frac{f_{3/2}(z)}{f_{1/2}(z)} \quad (75)$$

observa-se que a diferença entre ambas está no expoente de T presente nas grandezas termodinâmicas: enquanto a pressão é proporcional a $T^{5/2}$, a densidade é proporcional a $T^{3/2}$. Essa diferença será utilizada na próxima etapa para obter a razão entre as capacidades térmicas C_P/C_V . ■

b) Deseja-se demonstrar que

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} = \frac{(\partial z / \partial T)_P}{(\partial z / \partial T)_V} = \frac{5}{3} \frac{f_{5/2}(z) f_{1/2}(z)}{[f_{3/2}(z)]^2} \quad (76)$$

Da letra anterior, obteve-se que

$$\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P = - \frac{5}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} \quad (77)$$

Por outro lado, a equação (8.1.9) fornece

$$\frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_V = - \frac{3}{2T} \frac{f_{3/2}(z)}{f_{1/2}(z)} \quad (78)$$

Multiplicando ambos os lados da primeira equação por z ,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_P = - \frac{5z}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)} \quad (79)$$

Da mesma forma,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_V = - \frac{3z}{2T} \frac{f_{3/2}(z)}{f_{1/2}(z)} \quad (80)$$

O enunciado afirma que

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{(\partial z / \partial T)_P}{(\partial z / \partial T)_V} \quad (81)$$



Substituindo as duas expressões obtidas,

$$\gamma = \frac{-\frac{5z}{2T} \frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)}}{-\frac{3z}{2T} \frac{f_{3/2}(z)}{f_{1/2}(z)}} \quad (82)$$

Agora efetuamos cuidadosamente as simplificações.

Os sinais negativos cancelam-se,

$$(-)/(-) = 1. \quad (83)$$

O fator z aparece no numerador e denominador,

$$\frac{z}{z} = 1. \quad (84)$$

O fator $2T$ também cancela,

$$\frac{2T}{2T} = 1. \quad (85)$$

Logo,

$$\gamma = \frac{5}{3} \frac{\frac{f_{5/2}(z)}{f_{3/2}(z)}}{\frac{f_{3/2}(z)}{f_{1/2}(z)}} \quad (86)$$

Utilizando a propriedade das frações,

$$\frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc},$$

obtemos

$$\gamma = \frac{5}{3} \frac{f_{5/2}(z)f_{1/2}(z)}{f_{3/2}(z)f_{3/2}(z)} \quad (87)$$

Portanto,

$$\boxed{\gamma = \frac{5}{3} \frac{f_{5/2}(z)f_{1/2}(z)}{[f_{3/2}(z)]^2}} \quad (88)$$



Pode-se verificar que este resultado recupera corretamente o limite clássico.

Para um gás pouco degenerado,

$$z \ll 1,$$

as integrais de Fermi possuem a expansão

$$f_\nu(z) \simeq z \quad (89)$$

Substituindo na expressão obtida,

$$\gamma \simeq \frac{5}{3} \frac{z \cdot z}{z^2} \quad (90)$$

$$\gamma = \frac{5}{3} \quad (91)$$

Assim,

$$\gamma \longrightarrow \frac{5}{3}, \quad z \ll 1, \quad (92)$$

que coincide exatamente com o valor conhecido para um gás ideal clássico monoatômico.

Por outro lado, quando o sistema entra no regime degenerado ($z \gg 1$), as integrais de Fermi deixam de ser iguais entre si e a razão C_P/C_V aproxima-se de 1, resultado que será demonstrado explicitamente na próxima letra por meio da expansão de Sommerfeld.

■

c) Deseja-se verificar que, no regime de baixas temperaturas,

$$\gamma \simeq 1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \quad (93)$$

Da letra anterior, foi obtida a expressão geral

$$\gamma = \frac{5}{3} \frac{f_{5/2}(z) f_{1/2}(z)}{[f_{3/2}(z)]^2} \quad (94)$$

Para estudar o limite de baixas temperaturas, utilizamos a expansão assintótica de Sommerfeld das integrais de Fermi.

Definindo

$$\eta = \ln z = \beta\mu, \quad (95)$$

tem-se, para

$$\eta \gg 1,$$



a expansão

$$f_\nu(z) \simeq \frac{\eta^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \nu(\nu-1) \eta^{-2} \right]. \quad (96)$$

Calculamos agora cada uma das integrais necessárias.

Para $\nu = \frac{1}{2}$, temos:

$$\nu(\nu-1) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \quad (97)$$

$$\nu(\nu-1) = -\frac{1}{4} \quad (98)$$

Como

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

segue que

$$f_{1/2}(z) \simeq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \eta^{1/2} \left(1 - \frac{\pi^2}{24} \eta^{-2} \right) \quad (99)$$

Para $\nu = \frac{3}{2}$, temos:

$$\nu(\nu-1) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \quad (100)$$

$$= \frac{3}{4} \quad (101)$$

Além disso,

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

Logo,

$$f_{3/2}(z) \simeq \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \eta^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2}{8} \eta^{-2} \right) \quad (102)$$



Finalmente, para $\nu = \frac{5}{2}$, temos:

$$\nu(\nu - 1) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \quad (103)$$

$$\nu(\nu - 1) = \frac{15}{4} \quad (104)$$

Como

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8},$$

segue

$$f_{5/2}(z) \simeq \frac{8}{15\sqrt{\pi}}\eta^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2}{8}\eta^{-2}\right) \quad (105)$$

Substituímos agora essas expansões na expressão de γ .

Primeiramente, calculamos o produto

$$f_{5/2}(z)f_{1/2}(z).$$

Temos

$$f_{5/2}f_{1/2} = \frac{8}{15\sqrt{\pi}}\eta^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2}{8}\eta^{-2}\right) \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}}\eta^{1/2} \left(1 - \frac{\pi^2}{24}\eta^{-2}\right) \quad (106)$$

Multiplicando os coeficientes,

$$\frac{8}{15\sqrt{\pi}} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} = \frac{16}{15\pi} \quad (107)$$

Somando os expoentes,

$$\eta^{5/2}\eta^{1/2} = \eta^3 \quad (108)$$



Desprezando termos de ordem η^{-4} ,

$$\left(1 + \frac{5\pi^2}{8}\eta^{-2}\right) \left(1 - \frac{\pi^2}{24}\eta^{-2}\right) = 1 + \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{24}\right) \pi^2 \eta^{-2} \quad (109)$$

$$= 1 + \frac{14}{24} \pi^2 \eta^{-2} \quad (110)$$

$$= 1 + \frac{7\pi^2}{12} \eta^{-2} \quad (111)$$

Portanto,

$$f_{5/2} f_{1/2} \simeq \frac{16}{15\pi} \eta^3 \left(1 + \frac{7\pi^2}{12} \eta^{-2}\right) \quad (112)$$

Calculamos agora $(f_{3/2})^2$. Temos:

$$(f_{3/2})^2 = \left(\frac{4}{3\sqrt{\pi}}\right)^2 \eta^3 \left(1 + \frac{\pi^2}{8} \eta^{-2}\right)^2. \quad (113)$$

Como

$$(1 + x)^2 \simeq 1 + 2x,$$

segue

$$\left(1 + \frac{\pi^2}{8} \eta^{-2}\right)^2 \simeq 1 + \frac{\pi^2}{4} \eta^{-2}. \quad (114)$$

Logo,

$$(f_{3/2})^2 \simeq \frac{16}{9\pi} \eta^3 \left(1 + \frac{\pi^2}{4} \eta^{-2}\right) \quad (115)$$

Substituindo tudo na expressão de γ ,

$$\gamma = \frac{5 \frac{16}{15\pi} \eta^3 \left(1 + \frac{7\pi^2}{12} \eta^{-2}\right)}{\frac{16}{9\pi} \eta^3 \left(1 + \frac{\pi^2}{4} \eta^{-2}\right)} \quad (116)$$



Cancelando os fatores comuns,

$$16, \quad \pi, \quad \eta^3,$$

obtemos

$$\gamma = \frac{5}{3} \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{1 + \frac{7\pi^2}{12}\eta^{-2}}{1 + \frac{\pi^2}{4}\eta^{-2}} \quad (117)$$

Como

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{9}{15} = 1,$$

segue

$$\gamma = \frac{1 + \frac{7\pi^2}{12}\eta^{-2}}{1 + \frac{\pi^2}{4}\eta^{-2}} \quad (118)$$

Utilizando agora a expansão

$$\boxed{\frac{1+a}{1+b} \simeq 1 + a - b} \quad (119)$$

válida quando $a, b \ll 1$, encontramos

$$\gamma \simeq 1 + \frac{7\pi^2}{12}\eta^{-2} - \frac{\pi^2}{4}\eta^{-2} \quad (120)$$

$$= 1 + \left(\frac{7}{12} - \frac{3}{12} \right) \pi^2 \eta^{-2} \quad (121)$$

$$= 1 + \frac{\pi^2}{3}\eta^{-2} \quad (122)$$

Finalmente, para baixas temperaturas,

$$\mu \simeq \varepsilon_F,$$

de modo que

$$\eta = \beta\mu \simeq \frac{\varepsilon_F}{k_B T}. \quad (123)$$



Portanto,

$$\eta^{-2} = \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2. \quad (124)$$

Substituindo,

$$\gamma \simeq 1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2, \quad T \ll T_F, \quad (125)$$

que é exatamente o resultado solicitado.

Observa-se que, quando

$$T \rightarrow 0,$$

o termo corretivo desaparece e

$$\gamma \longrightarrow 1,$$

indicando que as capacidades térmicas a pressão constante e a volume constante tornam-se praticamente iguais no regime fortemente degenerado, uma consequência direta do princípio de exclusão de Pauli e da baixa compressibilidade do gás de Fermi.

